

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Dashboard narrativo en Power BI y cartografía en RStudio — ECV 2025

Este documento declara de forma transparente el uso de inteligencia artificial generativa durante el desarrollo del proyecto final de Visualización I, conforme a los lineamientos institucionales del curso. Se especifica la herramienta empleada, la clasificación del tipo de uso, los prompts más representativos de la interacción y la revisión crítica realizada sobre cada salida antes de incorporarla al entregable final.

Herramienta utilizada:

Herramienta	Proveedor / Versión	Clasificación institucional aplicada
ChatGPT	OpenAI — GPT-5.5 Thinking	Revisado con IA · Corregido con IA · Redactado con IA Traducido con IA: no aplica

La herramienta se utilizó de manera conversacional e iterativa a lo largo del proceso de desarrollo. No se empleó para generar de forma autónoma el archivo .pbix, el script de RStudio ni los productos finales, ni para sustituir las decisiones analíticas del equipo. Se usó como apoyo para interpretar la guía, ordenar el alcance, depurar errores, proponer alternativas de diseño y mejorar la claridad de la documentación.

1. Tipo de uso según la clasificación institucional:

Componente del proyecto	Tipo de uso	Descripción del apoyo recibido
Comprensión del proyecto y lectura de materiales	Revisado	La IA apoyó la lectura y síntesis de la guía del Proyecto 3, la rúbrica y los materiales del curso para identificar la pregunta central, la audiencia ciudadana, los entregables esperados y los criterios de evaluación.
Definición del enfoque narrativo y Gran Idea	Redactado Revisado	Se utilizó para formular y ajustar la Gran Idea del proyecto, delimitando el ángulo de análisis sobre condiciones de vida, bienestar y desigualdad territorial en Colombia a partir de la ECV 2025.
Power Query y tratamiento de datos	Corregido Revisado	Se consultó para ordenar pasos de limpieza, renombrado, selección de variables y relación entre las tablas autorizadas F1, F9 y F51. Las transformaciones se revisaron manualmente antes de incorporarlas al modelo.
Modelo en Power BI y medidas DAX	Corregido Revisado	La IA apoyó la revisión de relaciones, unidades de observación y medidas de porcentaje o conteo muestral. Las fórmulas se probaron en Power BI y se verificó que no comunicaran totales poblacionales cuando no se aplicó el factor de

		expansión.
Cartografía temática en RStudio	Corregido Revisado	Se empleó para revisar la estructura del script, la unión de datos con unidades territoriales, la selección de escalas de color y la claridad de los títulos de los mapas, manteniendo coherencia con la narrativa del dashboard.

2. Prompts representativos empleados:

La interacción con ChatGPT fue iterativa y orientada a resolver problemas concretos del proyecto. A continuación, se presentan prompts representativos agrupados por fase. La redacción se normalizó mínimamente para facilitar la lectura académica, sin alterar la intención ni el alcance de cada solicitud.

Comprensión del proyecto y revisión del enfoque narrativo:

- "Lee la guía del Proyecto 3 y revisa si mi interpretación de lo que pide la profesora es correcta: audiencia ciudadana, productos en Power BI y RStudio, uso de la ECV 2025 y criterios de evaluación relacionados con narrativa, diseño visual y claridad del mensaje."
- "Revisa si el enfoque narrativo que planteamos para responder cómo viven los hogares colombianos tiene coherencia con la pregunta central del proyecto y con las tablas autorizadas de la ECV 2025."
- "Valida si la idea que propusimos conecta bien con una audiencia ciudadana, evitando tecnicismos y enfocando el mensaje en comparaciones sencillas, desigualdad territorial y condiciones reconocibles para la vida cotidiana."
- "Revisa si nuestra Gran Idea está alineada con ciudadanía general, condiciones de vida, bienestar y desigualdad territorial, y dime qué cambiarías para que sea más clara."

Datos, Power Query y modelo relacional:

- "Teniendo en cuenta que solo podemos usar las tablas F1, F9 y F51 de la ECV 2025, ayúdame a identificar la unidad de análisis de cada tabla y qué riesgos hay al unir vivienda, hogar y persona."
- "Revisa esta estrategia de limpieza en Power Query y dime si respeta la instrucción de no modificar manualmente los archivos CSV originales descargados del DANE."
- "Explícame cómo validar en Power BI que las relaciones entre tablas no estén duplicando registros ni alterando los porcentajes muestrales."

Medidas DAX y validación de resultados

- "Necesito una medida DAX para calcular el porcentaje muestral de hogares que reportan una condición específica, cuidando que el denominador responda bien a los filtros del dashboard."
- "Revisa esta medida y dime si comunica una frecuencia muestral o una estimación poblacional, porque en este proyecto no vamos a usar el factor de expansión para reportar totales absolutos."
- "Ayúdame a redactar una nota metodológica corta que explique que los porcentajes se calculan sobre la muestra y que no deben leerse como totales nacionales expandidos."

Cartografía temática en RStudio

- "Revisa si la estructura que planteamos para el script de RStudio es clara y reproducible: carga de datos originales, preparación de variables, unión con la información territorial y construcción del mapa temático."

- "Valida si la variable territorial que estamos usando para el mapa es coherente con la ECV 2025 y si permite comparar departamentos o regiones sin alterar manualmente los datos."
- "Revisa si el mapa temático que construimos comunica bien la desigualdad territorial para una audiencia ciudadana, sin depender de explicaciones estadísticas complejas."

Diseño visual y narrativa del dashboard

- "Revisa si la estructura que planteamos para el dashboard en Power BI es clara para ciudadanía general: título principal, KPIs, filtros visibles y visualizaciones organizadas con una lectura sencilla."
- "Evalúa si el orden de los elementos del dashboard cuenta una historia coherente y no se siente como una lista de gráficas separadas."
- "Revisa si los títulos y subtítulos que propusimos son entendibles para una persona sin formación estadística, y corrige los que suenen demasiado técnicos o confusos."
- "Revisa si las visualizaciones elegidas —barras, tarjetas, mapa y gráfico de composición— responden realmente a la pregunta de cada sección y no fueron escogidas solo por estética."

3. Revisión crítica realizada sobre las salidas generadas:

Las respuestas de la IA no se aceptaron de forma automática. Cada salida fue revisada frente a la guía del proyecto, los datos originales, el comportamiento real del archivo de Power BI, el script de RStudio y los criterios de comunicación visual trabajados en clase. A continuación se presentan los principales controles realizados.

3.1 Verificación del alcance frente a la guía del Proyecto 3

Primero se contrastó cada recomendación con la guía del trabajo final. Si una sugerencia se alejaba de la audiencia ciudadana, de los entregables solicitados o de la fuente ECV 2025, se descartaba o se reescribía. Esto evitó que el proyecto terminara como un análisis técnico para especialistas en lugar de una narrativa visual comprensible para la ciudadanía.

3.2 Revisión de las unidades de análisis de F1, F9 y F51

Se revisó que las sugerencias no confundieran vivienda, hogar y persona. La IA podía proponer cruces útiles, pero el equipo verificó si esos cruces eran metodológicamente válidos según la unidad de observación de cada tabla. Cuando una unión podía duplicar registros o mezclar niveles de análisis, se corrigió la estrategia antes de continuar.

3.3 Control del uso del factor de expansión y de los porcentajes

Dado que el proyecto trabaja los cálculos sobre la muestra y no comunica totales poblacionales expandidos, se revisó que las medidas y los textos no presentaran cifras absolutas como si fueran estimaciones nacionales. Cuando la IA sugería expresiones como “hogares colombianos en total”, se reemplazaron por formulaciones más precisas, como “en la muestra analizada” o “proporción muestral”.

3.4 Validación de medidas y transformaciones en Power BI

Las fórmulas DAX y los pasos de Power Query sugeridos por la IA se probaron dentro del archivo real. Se revisaron filtros, denominadores, categorías sin información, valores nulos y posibles duplicaciones. Ninguna medida se conservó solo porque estuviera bien escrita sintácticamente; debía producir resultados coherentes con la tabla base y con la pregunta analítica.

3.5 Revisión del script y de los mapas construidos en RStudio

Las propuestas para cartografía temática se verificaron ejecutando el script y observando el resultado visual. Se revisó que las uniones territoriales funcionaran, que las etiquetas fueran comprensibles y que la escala de color no exagerara diferencias pequeñas. También se cuidó que el mapa complementara la historia del dashboard y no pareciera un producto aislado.

4. Prompts representativos empleados y síntesis de las respuestas de la IA:

La interacción con ChatGPT fue iterativa, técnica y orientada a resolver problemas concretos del proyecto final de Visualización I, especialmente en la construcción del dashboard narrativo en Power BI, la cartografía temática en RStudio y la redacción de los textos finales. A continuación, se presentan algunos de los prompts más representativos empleados durante el desarrollo del proyecto, junto con una síntesis de la respuesta generada por la IA. Para facilitar la lectura, los prompts fueron normalizados mínimamente sin alterar su intención original.

4.1 Comprensión del proyecto y delimitación del enfoque narrativo

Prompt:

“Lee la guía del Proyecto 3 y revisa si mi interpretación de lo que pide la profesora es correcta: audiencia ciudadana, productos en Power BI y RStudio, uso de la ECV 2025 y criterios de evaluación relacionados con narrativa, diseño visual y claridad del mensaje.”

Respuesta de la IA:

La IA explicó que el proyecto estaba dirigido a ciudadanía general y no a una audiencia técnica o ejecutiva. Por eso, señaló que el análisis debía priorizar claridad, lenguaje sencillo, visualizaciones comprensibles y una narrativa coherente. También indicó que los productos principales debían estar alineados entre sí: el dashboard en Power BI, la cartografía temática en RStudio, la documentación y la sustentación oral.

Prompt:

“Revisa si el enfoque narrativo que planteamos para responder cómo viven los hogares colombianos tiene coherencia con la pregunta central del proyecto y con las tablas autorizadas de la ECV 2025.”

Respuesta de la IA:

La IA recomendó no intentar abordar todas las dimensiones de condiciones de vida al mismo tiempo, porque eso podía generar un producto disperso y poco claro para la ciudadanía. Sugirió delimitar el análisis alrededor de una dimensión específica y conectarla con desigualdad territorial, bienestar y condiciones reconocibles de la vida cotidiana. A partir de esto, el equipo ajustó el enfoque para que la historia visual tuviera mayor coherencia.

4.2 Datos, Power Query y modelo relacional

Prompt:

“Teniendo en cuenta que solo podemos usar las tablas F1, F9 y F51 de la ECV 2025, ayúdame a identificar la unidad de análisis de cada tabla y qué riesgos hay al unir vivienda, hogar y persona.”

Respuesta de la IA:

La IA explicó que las tablas autorizadas tenían diferentes niveles de observación: vivienda, hogar y persona. Advirtió que una unión incorrecta podía duplicar registros o alterar los porcentajes muestrales. También recomendó revisar cuidadosamente las variables de identificación antes de relacionar las tablas en Power BI, para evitar mezclas metodológicas entre niveles de análisis.

Prompt:

“Revisa esta estrategia de limpieza en Power Query y dime si respeta la instrucción de no modificar manualmente los archivos CSV originales descargados del DANE.”

Respuesta de la IA:

La IA indicó que la limpieza debía hacerse dentro de Power Query y no modificando directamente los archivos originales. Sugirió ordenar los pasos de transformación, documentar los cambios principales, renombrar variables solo cuando fuera necesario y conservar trazabilidad entre la base original y el modelo final. El equipo verificó manualmente que las transformaciones aplicadas respetaran las instrucciones del proyecto.

Prompt:

“Explícame cómo validar en Power BI que las relaciones entre tablas no estén duplicando registros ni alterando los porcentajes muestrales.”

Respuesta de la IA:

La IA recomendó comparar conteos antes y después de las relaciones, revisar cardinalidades, verificar filtros cruzados y contrastar resultados con tablas resumen. También sugirió revisar denominadores en las medidas para confirmar que los porcentajes respondieran correctamente a los filtros del dashboard. Estas recomendaciones fueron usadas como guía, pero la validación final se realizó directamente en el archivo de Power BI.

4.3 Medidas DAX y validación de resultados

Prompt:

“Necesito una medida DAX para calcular el porcentaje muestral de hogares que reportan una condición específica, cuidando que el denominador responda bien a los filtros del dashboard.”

Respuesta de la IA:

La IA propuso estructurar la medida usando funciones como DIVIDE y CALCULATE, prestando atención al contexto de filtro. También recordó que, dado que el proyecto trabaja con frecuencias muestrales, los resultados debían comunicarse como proporciones dentro de la muestra analizada y no como estimaciones poblacionales. El equipo probó las medidas dentro de Power BI antes de conservarlas.

Prompt:

“Revisa esta medida y dime si comunica una frecuencia muestral o una estimación poblacional, porque en este proyecto no vamos a usar el factor de expansión para reportar totales absolutos.”

Respuesta de la IA:

La IA explicó la diferencia entre frecuencia muestral y estimación poblacional. Señaló que, si no se aplicaba el factor de expansión, no era correcto presentar los resultados como totales nacionales. A

partir de esta revisión, el equipo ajustó textos, etiquetas y notas metodológicas para evitar interpretaciones incorrectas de las cifras.

Prompt:

“Ayúdame a redactar una nota metodológica corta que explique que los porcentajes se calculan sobre la muestra y que no deben leerse como totales nacionales expandidos.”

Respuesta de la IA:

La IA propuso una nota breve y comprensible para ciudadanía general, explicando que los porcentajes mostrados correspondían a los registros analizados en la muestra. También sugirió evitar lenguaje excesivamente técnico sobre muestreo y expansión, pero sin ocultar la limitación metodológica. El equipo revisó la redacción final para que fuera clara, honesta y coherente con la guía del proyecto.

4.4 Cartografía temática en RStudio

Prompt:

“Revisa si la estructura que planteamos para el script de RStudio es clara y reproducible: carga de datos originales, preparación de variables, unión con la información territorial y construcción del mapa temático.”

Respuesta de la IA:

La IA sugirió organizar el script en bloques: carga de librerías, importación de datos, limpieza, preparación territorial, unión de bases, construcción del mapa y exportación del producto visual. También recomendó acompañar el código con comentarios breves para facilitar la revisión. El equipo ajustó el script de acuerdo con esas recomendaciones, verificando que pudiera ejecutarse de forma ordenada.

Prompt:

“Valida si la variable territorial que estamos usando para el mapa es coherente con la ECV 2025 y si permite comparar departamentos o regiones sin alterar manualmente los datos.”

Respuesta de la IA:

La IA revisó la lógica general de la variable territorial y advirtió que los nombres o códigos territoriales debían coincidir entre la base de datos y el archivo geográfico. También recomendó no alterar manualmente los datos originales, sino realizar cualquier estandarización dentro del script de RStudio. El equipo verificó la unión territorial ejecutando el código y revisando el resultado visual del mapa.

4.5 Diseño visual y narrativa del dashboard en Power BI

Prompt:

“Revisa si la estructura que planteamos para el dashboard en Power BI es clara para ciudadanía general: título principal, KPIs, filtros visibles y visualizaciones organizadas con una lectura sencilla.”

Respuesta de la IA:

La IA revisó la estructura general y recomendó mantener una jerarquía visual clara: primero el mensaje principal, luego los indicadores de contexto y después las visualizaciones de comparación. También sugirió ubicar los filtros de forma visible para que la ciudadanía pudiera entender qué subconjunto de

datos estaba observando. El equipo ajustó la composición del dashboard buscando una lectura más fluida y menos saturada.

Prompt:

“Evalúa si el orden de los elementos del dashboard cuenta una historia coherente y no se siente como una lista de gráficas separadas.”

Respuesta de la IA:

La IA señaló que el dashboard debía guiar al usuario desde una idea general hacia comparaciones más específicas. Recomendó evitar que cada visual funcionara de manera aislada y propuso conectar títulos, subtítulos y gráficos bajo una misma línea narrativa. El equipo revisó el orden de los elementos para que el producto comunicara una historia integrada sobre condiciones de vida y desigualdad territorial.

Prompt:

“Revisa si los títulos y subtítulos que propusimos son entendibles para una persona sin formación estadística, y corrige los que suenen demasiado técnicos o confusos.”

Respuesta de la IA:

La IA identificó títulos que podían resultar técnicos o poco claros para ciudadanía general y propuso versiones más directas. También recomendó evitar términos estadísticos sin explicación y reemplazar expresiones abstractas por mensajes concretos. El equipo revisó cada título frente a los datos reales del dashboard antes de incorporarlo.

Prompt:

“Revisa si las visualizaciones elegidas —barras, tarjetas, mapa y gráfico de composición— responden realmente a la pregunta de cada sección y no fueron escogidas solo por estética.”

Respuesta de la IA:

La IA evaluó la pertinencia de cada tipo de visualización según la pregunta que debía responder. Indicó que las barras eran adecuadas para comparaciones entre categorías, las tarjetas para indicadores principales, el mapa para contrastes territoriales y los gráficos de composición para mostrar distribución interna. El equipo descartó visualizaciones que no aportaban a la historia o que podían ser difíciles de interpretar para ciudadanía general.

Declaración final

Se declara que ChatGPT (OpenAI, modelo GPT-5.5 Thinking) se utilizó como herramienta de apoyo para revisar, corregir y redactar partes del proyecto final de Visualización I, especialmente en la comprensión de la guía, la delimitación narrativa, la depuración de transformaciones en Power Query, la revisión de medidas DAX, la construcción de productos visuales en Power BI y RStudio, la redacción del informe y la preparación de la sustentación. El equipo mantuvo en todo momento la responsabilidad sobre la selección y validación de los datos, la coherencia metodológica, la revisión de las visualizaciones, la interpretación de los hallazgos y la decisión final sobre qué sugerencias incorporar. Ninguna salida generada por la IA se trasladó al entregable final sin haber sido revisada críticamente y contrastada con los datos, el funcionamiento real de los archivos y los criterios de evaluación del curso.